Propuesta de Investigación

Trabajo de Investigación I

MIA 3er Ciclo A 2026-1 · Grupo 9B

Luis Koc
Herbert Meléndez

6 de mayo de 2026

Estructura de la presentación

1. Título tentativo e idea central
2. El cable y su entorno de instalación
3. El problema físico
4. Núcleo del problema
5. Preguntas y objetivos
6. Referencias

Título tentativo e idea central

Título tentativo

Efecto de la heterogeneidad térmica del entorno sobre la temperatura del conductor en cables subterráneos: modelado numérico 2D y análisis de la brecha normativa

Campo disciplinario

- Sistemas eléctricos de potencia
- Transferencia de calor computacional
- Modelado numérico e IA aplicada

Etapa del proceso investigativo

- Comprensión y formulación del problema
- Identificación de la brecha
- Esbozo de posibles soluciones

Idea central

¿Qué duele? (el problema)

Los cables subterráneos se diseñan y operan con métodos que asumen condiciones térmicas uniformes y estacionarias. Cuando el entorno real es heterogéneo, dinámico o complejo, esos métodos pueden sobrestimar o subestimar la temperatura real del conductor, generando riesgo de falla o subutilización de infraestructura crítica.

¿Qué?

Brecha entre modelos simplificados y la realidad térmica del cable

¿Dónde?

Cables enterrados en ciudades, parques solares y eólicos

¿Por qué?

El suelo, el relleno y la geometría son heterogéneos y variables

¿Para qué?

Operar más seguro, evitar fallas y aprovechar mejor la capacidad

Referencias base: (Neher y McGrath, 1957); (IEC 60287-1-1, 2023); (Aras et al., 2005); (Kim et al., 2025)

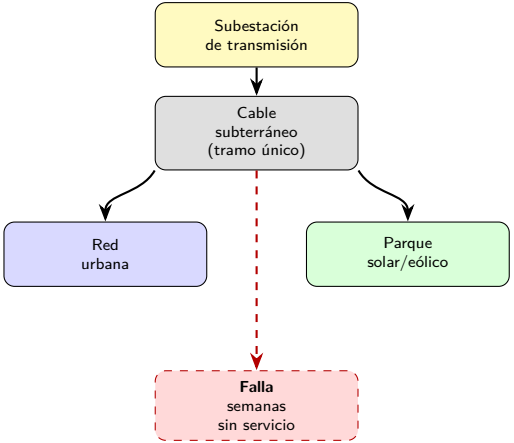
El cable y su entorno de instalación

Cables subterráneos: infraestructura crítica sin margen de error

Los cables eléctricos subterráneos sostienen la transmisión y distribución en zonas urbanas donde la red aérea es inviable. Además son la única vía de evacuación de energía en parques solares y eólicos.

¿Qué ocurre cuando fallan?

- Reparación: **semanas a meses** (excavación, empalmes, pruebas dieléctricas, normalización)
- En sistemas sin redundancia: corte total de suministro
- Impacto en hospitales, agua potable, plantas industriales
- Para renovables: toda la generación queda inactiva hasta la reparación
- Se convierte en **cuello de botella** para la transición energética

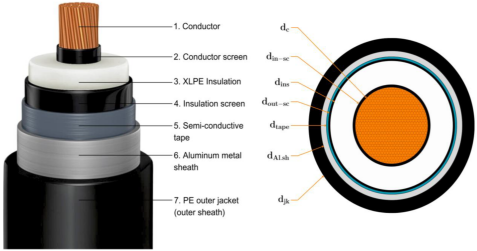


Sin redundancia = impacto total

Estructura interna de un cable subterráneo de potencia

Un cable de alta tensión está formado por capas concéntricas con funciones eléctricas y térmicas bien definidas (Thue, 2012; IEC 60287-1-1, 2023):

- **Conductor** (Cu o Al, 95–1 200 mm²): fuente primaria de calor por efecto Joule; $k_{\mathrm{Cu}} \approx 385$ W/(m K).
- **Capas semiconductoras**: uniformizan el campo eléctrico; barrera térmica adicional, $k \approx 0{,}3$ W/(m K).
- **Aislamiento XLPE**: barrera térmica principal; $k \approx 0{,}286$ W/(m K); $T_{\mathrm{máx}} = 90$ °C en servicio continuo, 250 °C en cortocircuito.
- **Pantalla metálica** (cinta de Cu/Al): fuente secundaria de calor por corrientes de apantallamiento inducidas.
- **Cubierta exterior** (PE o PVC): protección mecánica y contra humedad; $k \approx 0{,}2$–$0{,}4$ W/(m K).



Sección transversal cable XLPE 154 kV (7 capas concéntricas).

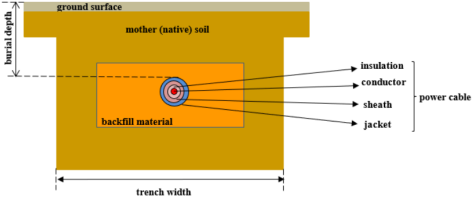
Kim et al. (2025) [R5]

La resistividad térmica del suelo ($\rho_T = 1/k$) es el parámetro de mayor incertidumbre. Variaciones entre 0,5 y 2,5 K m/W pueden modificar la ampacidad en más del 20 %. (Thue, 2012; Khumalo et al., 2025)

El entorno de instalación: zanja, bedding y backfill

El cable no opera solo: está integrado en un **sistema de instalación** cuyo diseño determina cómo se disipa el calor (Ocłoń et al., 2015; Kim et al., 2025; Thue, 2012):

- **Profundidad de enterramiento** (z): típicamente 0,8–1,5 m. Mayor profundidad implica T_{suelo} más estable pero trayecto de disipación más largo hacia la superficie.
- **Bedding (lecho)**: capa de arena fina ($\pm$15 cm) que rodea directamente al cable. Su k es la *primera resistencia térmica* entre cable y suelo: domina el gradiente ΔT en la zona próxima.
- **Backfill (relleno)**: material con el que se rellena la zanja sobre el bedding. Puede ser tierra excavada (variable, k incierto) o material granular seleccionado.
- **Thermal backfill / FTB**: mezclas de arena, cemento y agua diseñadas para maximizar k en la zona de influencia térmica del cable; reducen T_{cond} y aumentan la ampacidad sin cambiar el cable.



Cable enterrado en backfill: sección transversal de zanja.

Enescu et al. (2021) [R7]

Optimizar el bedding es una palanca directa de diseño para aumentar la ampacidad. IEC 60287 asume un k único del medio: no distingue entre bedding y suelo nativo. (Atoccsa et al., 2024; Kim et al., 2025)

El suelo como medio térmico: variabilidad y estratificación

El suelo **no es un material uniforme**. Su conductividad térmica k varia con la composición mineral, el contenido de humedad, la compactación y la temperatura (Kolawole et al., 2024; Anders, 2005):

- **Composición mineral**: arena, arcilla, grava, roca; cada material tiene k distinta (arena seca $\approx 0{,}3$; roca calcárea $\approx 2{,}5$ W/(m K)).
- **Humedad**: el agua intersticial incrementa fuertemente k. Un suelo saturado puede tener k 4–6 veces mayor que el mismo suelo seco.
- **Compactación**: mayor densidad aparente $\rightarrow$ mayor contacto entre partículas $\rightarrow$ mayor k.
- **Estratificación real**: el suelo tiene capas de distinta composición a lo largo de la profundidad y de la ruta del cable. En entornos urbanos suele ser material de relleno heterogéneo (escombros, arenas, suelos intervenidos).
- **Consecuencia**: $k = k(x, y)$ es verdaderamente variable en el espacio; la hipótesis $k =$ const de IEC 60287 puede ser muy imprecisa.

Rangos típicos de k del suelo

Tipo / condición	k (W/m K)
Arena seca	0,25–0,35
Arena húmeda	1,0–2,0
Arcilla seca	0,4–0,5
Arcilla saturada	1,4–1,8
Suelo urbano (relleno mixto)	0,5–1,5
Roca calcárea	2,0–3,0

Variaciones de k de hasta 5$\times$ pueden ocurrir a lo largo de un mismo tramo de cable, generando cuellos de botella térmicos localizados que los modelos uniformes no predicen. (Kolawole et al., 2024; Khumalo et al., 2025)

Factores dinámicos: ciclos de carga y secado térmico

Ciclos de carga $I(t)$ y temperatura del suelo

- **Ciclo diario**: pico en horas punta; reducción nocturna. El cable sube y baja cíclicamente de temperatura.
- **Estacional**: mayor demanda en verano coincide con mayor T_{amb} — peor caso térmico combinado.
- **Solar**: carga nula de noche, pico al mediodía; ciclos marcados y predecibles.
- **Eólica**: carga estocástica y variable; el cable no alcanza equilibrio estacionario.
- **Sobrecargas**: corrientes sobre el nominal por períodos cortos, críticas para el aislamiento XLPE.

- Superficie del suelo: 5–35 °C (zona templada).
- A 0,8 m: amplitud estacional atenuada ≈50 %, desfase 4–6 semanas.
- A >2 m: prácticamente constante en la media anual del sitio. (Möbius et al., 2025; Kim et al., 2025)

Secado térmico: el riesgo oculto

Bajo carga sostenida elevada:

1. $T_{\text{suelo}} > 50$ °C cerca del cable.
2. La humedad migra hacia zonas más frías.
3. k cae de ≈1,5 a <0,5 W/(m K).
4. Resistencia térmica se triplica.
5. T_{cond} sube más → ciclo de retroalimentación.
6. Ampacidad efectiva se reduce 20–30 %.
7. El suelo seco **no se rehúmeda espontáneamente**.

(Khumalo et al., 2025, pp. 6–10; Anders, 2005)

IEC 60287 asume T_{suelo} fija y carga al 100 %. IEC 60853 corrige la carga cíclica pero no capta la variabilidad espacial del entorno ni el secado en condiciones reales. (Enescu et al., 2021; Khumalo et al., 2025)

Sensores y medios de recolección de datos térmicos

Sensores distribuidos de temperatura (DTS)

Tecnología de referencia para monitoreo continuo en cables de alta tensión (Li et al., 2006; Enescu et al., 2021):

- Principio: dispersión Raman en fibra óptica embebida o co-instalada junto al cable.
- Resolución espacial: 0,5–2 m; alcance: hasta 30–50 km.
- Precisión: ±0,1–0,5 °C; adquisición cada 1–5 min.
- Localiza puntos calientes y cuellos de botella térmicos invisibles para sensores discretos.

Sensores puntuales

PT100/PT1000 o termopares en empalmes, subestaciones y cámaras. Alta precisión (±0,1 °C) pero cobertura espacial discreta; no revelan la distribución a lo largo del tendido.

SCADA / plataformas DTR

Integran corriente, tensión, temperatura y datos ambientales para calcular la ampacidad disponible en tiempo real (*Dynamic Thermal Rating*). (Fariz et al., 2026; Enescu et al., 2021)

Brecha de monitoreo

La mayoría de instalaciones no cuenta con DTS ni sensores de suelo. El operador desconoce T_{cond} y la distribución real de $k(x, y)$ a lo largo del tendido. (Enescu et al., 2021, p. 14)

¿Qué determina la temperatura del conductor?

La temperatura en el conductor depende de la **disipación de calor hacia el entorno**. Ese entorno *no* es uniforme ni estático:

Variables del suelo y del medio

- Conductividad térmica $k(x, y)$: varía con humedad, compactación y temperatura (Kolawole et al., 2024)
- Temperatura del suelo T_s y del aire T_{amb}: estacional, profundidad (Kim et al., 2025, pp. 3–5)
- Secado térmico: la carga sostenida reduce la humedad local y eleva la resistividad (Khumalo et al., 2025, pp. 4–6)

Variables de instalación y operación

- Material de relleno/bedding: k entre 0.5 y 3.0 K · m/W (Ocłoń et al., 2015)
- Separación entre cables y agrupamientos (Aras et al., 2005)
- Profundidad de enterramiento z
- Perfil de carga $I(t)$: cíclico, variaciones rápidas, emergencias (Enescu et al., 2021)
- Cruces con tuberías u otras fuentes de calor

Cuando estas variables se alejan de los supuestos normativos, el modelo simplificado ya no predice bien la temperatura real del conductor.

El problema físico

Física del problema: ecuación de conducción de calor

La temperatura está gobernada por la **ecuación de conducción de calor 2D con coeficientes variables** (Carslaw & Jaeger, 1959; Aras et al., 2005):

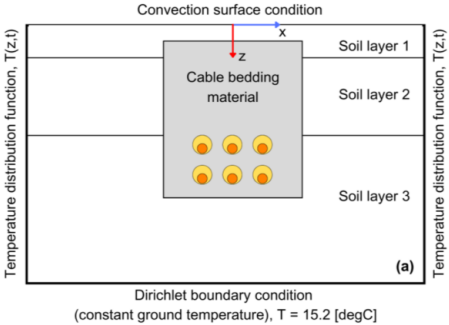
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\,\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k\,\frac{\partial T}{\partial y}\right)+Q=\rho c_p\,\frac{\partial T}{\partial t}$$

Variables clave

- $k(x,y)$: conductividad térmica variable en conductor, XLPE, relleno y suelo.
- $Q(x,y)$: fuente de calor (W/m^3); activa en conductor (I^2R_{ac}) y pantalla.
- **Estacionario** ($\partial T/\partial t=0$): base de IEC 60287; dimensionamiento de ampacidad.
- **Transitorio**: ciclos de carga, sobrecargas, DTR.

IEC 60287 asume $k=$ const. Con $k(x,y)$ variable no existe solución analítica: se requiere FEM, FDM o PINNs. (Aras et al., 2005; Raissi et al., 2019)

El dominio del problema: geometría, zonas y condiciones de contorno



Dominio computacional: 3 capas de suelo estratificado, lecho de relleno (bedding) y 6 cables trefoil.
CC superior: convección libre; CC inferior: $T = 15{,}2\,°\mathrm{C}$ (Dirichlet).

(Kim et al., 2025 [R5], Fig. 7)

Zonas del dominio Ω

- Ω_{cond}: conductor — fuente de calor $Q = I^2 R_{\text{ac}}$ (W/m^3)
- Ω_{xlpe}: aislamiento XLPE — barrera térmica principal; $k \approx 0{,}286$ W/(m K)
- Ω_{bedding}: lecho de relleno — k_2 diseñado o estimado en campo
- Ω_{suelo}: suelo nativo — $k_1(x, y)$ variable (principal fuente de incertidumbre)

Condiciones de contorno

- Γ_{sup}: temperatura superficial $T = T_s(t)$ (Dirichlet, variación estacional)
- Γ_∞: frontera lejana — $T = T_\infty$ o $\partial T/\partial n = 0$
- Ejes de simetría: flujo nulo $\partial T/\partial n = 0$ (Neumann)
- Interfaz entre capas: continuidad de T y del flujo térmico $k_i \nabla T \cdot \hat{n}$

(Carslaw & Jaeger, 1959 [A13]); (Aras et al., 2005 [R4])

Núcleo del problema

El problema duele: consecuencias reales de la brecha

Cuando se subestima la temperatura

- Temperatura real supera el límite del aislamiento
- Deterioro acelerado del XLPE (polietileno reticulado)
- Falla prematura, no prevista, difícil de diagnosticar
- Especialmente grave en cruces urbanos o zonas de alta densidad

Cuando se sobreestima la temperatura

- Cable opera por debajo de su capacidad real
- Sobredimensionamiento innecesario o subutilización del activo
- Pérdida de capacidad para integrar más renovables
- El DTR (calificación térmica dinámica) estático es conservador: capacidad dinámica real no aprovechada (Fariz et al., 2026)

Diseños fuera de premisas normativas

Instalaciones con múltiples circuitos, cruces de vías o ductos en bancos se salen de los supuestos de IEC 60287. El cálculo correcto requiere FEM (elementos finitos) o FVM (volúmenes finitos), que no son accesibles para todos. (Anders, 2005, pp. 1–15); (Aras et al., 2005)

Monitoreo operacional insuficiente

La mayoría de instalaciones no cuentan con sensores DTS (sensado de temperatura distribuida por fibra óptica) ni termopares. El operador desconoce la temperatura real y opera con incertidumbre no cuantificada. (Fariz et al., 2026); (Enescu et al., 2021, p. 14)

Estado actual: métodos predominantes y sus supuestos

Normas y analogía eléctrica

IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) 60287 / Neher-McGrath: ampacidad en régimen estacionario (100 % factor de carga), con k_s constante, temperatura ambiente fija y geometría estándar. Válida para el "caso base"; menos precisa en instalaciones complejas. (Neher y McGrath, 1957); (IEC 60287-1-1, 2023)

IEC 60853 / factores de derateo: maneja carga cíclica y emergencias; la parte 3 considera secado parcial, pero mantiene hipótesis fuertes de uniformidad del entorno. (IEC 60853-1, 1985); (IEC 60853-3, 2002)

(Anders, 2005); (Al-Dulaimi et al., 2024, p. 2)

Modelos FEM/FDM (diferencias finitas)/FVM

Precisos y flexibles para geometrías complejas y $k(x, y)$ variable. Sin embargo:

- Requieren configuración experta y mallado cuidadoso
- Cada nueva configuración exige una nueva simulación
- No son prácticos para operación en tiempo real
- Barreras de acceso: licencias costosas, curva de aprendizaje lenta, tiempo de cómputo elevado
- No diseñados para el *problema inverso* (estimar k desde mediciones)

(Aras et al., 2005); (CIGRÉ WG B1.56, 2022)

Estado actual: casos donde los métodos vigentes fallan

Cruces y entornos de alta densidad

Múltiples circuitos, cables en bancos o ductos, cruces de vías. La interacción térmica entre cables y la variabilidad del relleno superan las premisas de las normas. FEM es el camino pero no suele implementarse. (Anders, 2005, pp. 50–80); (Atoccsa et al., 2024)

Secado térmico local

Bajo carga sostenida, el suelo cerca del cable se seca, su resistividad sube de 1.0 a más de 2.5 $K \cdot m/W$, y la temperatura del conductor aumenta de forma no lineal y no capturada por los modelos estáticos. (Khumalo et al., 2025, pp. 6–10)

Variación estacional y climática

La temperatura del suelo varía entre verano e invierno; la humedad cambia con las lluvias. La ampacidad real no es fija sino variable durante el año. Los ratings estáticos no capturan esto. (Möbius et al., 2025); (Kim et al., 2025)

DTR en cargas fluctuantes

Para energía renovable la carga varía continuamente. Los modelos de red térmica equivalente pierden precisión bajo variaciones rápidas. Se necesita un modelo dinámico robusto. (Enescu et al., 2021, pp. 8–12); (Fariz et al., 2026)

Estado deseable

¿Cómo debería ser?

Contar con un modelo computacional de la transferencia de calor en cables subterráneos que sea capaz de:

- representar geometrías e instalaciones complejas con conductividad térmica variable por zonas $k(x, y)$, sin supuestos de uniformidad;
- resolver el **problema directo** (temperatura dada la carga y el entorno) y el **problema inverso** (estimar k del suelo o backfill desde mediciones de temperatura operativa);
- ser **adaptable** para distintas configuraciones de diseño sin reconfiguración experta compleja;
- ser **eficiente** para escenarios de diseño, optimización, DTR y mantenimiento predictivo (no solo para simulación estática);
- ser **validable** con casos de referencia publicados (CIGRÉ [Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas] WG B1.56, literatura) y con código abierto y reproducible;
- poder **integrarse con señales operacionales** (sensores, SCADA [control supervisorio y adquisición de datos]) para actualización de parámetros y estimación de temperatura en tiempo real o cuasi-real.

La brecha: de dónde venimos y a dónde queremos llegar

Estado actual

Normas IEC/Neher-McGrath con supuestos uniformes

FEM complejo, no accesible

Sin inversión de parámetros

Sin real-time

Incertidumbre en T_{cond}

Métodos insuficientes para condiciones reales

→

Brecha

Heterogeneidad térmica $k(x, y)$ ignorada o asumida constante

Casos complejos fuera de premisas normativas

Sin herramienta abierta y adaptable

Incapacidad predictiva

Problema a resolver (esta investigación)

cerrar →

Estado deseable

Modelo 2D con $k(x, y)$ variable por zonas

Problema directo e inverso resueltos

Adaptable, open-source

Eficiente para DTR y mantenimiento

Validado con literatura

Meta: mayor precisión, seguridad y eficiencia

Formulación del problema

Síntesis

Los métodos predominantes de evaluación térmica de cables eléctricos subterráneos —basados en normas estacionarias (IEC 60287, IEC 60853, Neher-McGrath) o en modelos FEM de uso restringido— asumen condiciones térmicas homogéneas y no están diseñados para representar la heterogeneidad real del suelo, los casos de instalación complejos ni la estimación inversa de propiedades térmicas desde mediciones operativas. Esta limitación genera una **brecha** entre la temperatura estimada del conductor y la temperatura real bajo condiciones de suelo variable, secado térmico, cargas dinámicas o arreglos de múltiples circuitos. La brecha se expresa como incertidumbre sobre la ampacidad disponible, riesgo de sobrecalentamiento no detectado, y falta de herramientas accesibles para el diseño y la operación de instalaciones fuera del caso base normativo. Cerrar esta brecha permitiría diseñar instalaciones más seguras, operar sistemas con mayor aprovechamiento de la capacidad térmica real, y habilitar el mantenimiento predictivo de activos críticos sin redundancia.

(Neher y McGrath, 1957); (IEC 60287-1-1, 2023); (Aras et al., 2005); (Khumalo et al., 2025); (Enescu et al., 2021); (Fariz et al., 2026); (Anders, 2005)

Preguntas y objetivos

Pregunta de investigación

Pregunta central

¿En qué medida los métodos simplificados de evaluación térmica de cables eléctricos subterráneos representan adecuadamente la distribución de temperatura real cuando el suelo presenta conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, y cuál es el efecto cuantificable de dicha variabilidad sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad estimada?

Preguntas subordinadas:

- ¿Cuáles son los supuestos de IEC 60287 y del método Neher-McGrath que limitan su validez bajo condiciones reales de suelo y de instalación?
- ¿Cuánto varía la temperatura del conductor al cambiar la distribución espacial de $k(x, y)$ del suelo y del material de relleno?
- ¿Qué configuraciones de instalación se alejan más de las premisas normativas y generan mayor incertidumbre?
- ¿Qué información operativa y qué tipo de modelo serían necesarios para estimar la ampacidad dinámica real con mayor precisión?

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar y cuantificar la brecha entre los métodos normativos simplificados y el comportamiento térmico real de cables eléctricos subterráneos, identificando las condiciones de suelo, geometría de instalación y perfil de carga que determinan la magnitud de dicha brecha y los requisitos para cerrarla.

Objetivos específicos:

1. Describir y sistematizar los supuestos y limitaciones de los métodos normativos vigentes (IEC 60287, IEC 60853, Neher-McGrath) para el cálculo de ampacidad en condiciones no ideales.
2. Identificar los casos de instalación o condición de entorno donde los métodos simplificados presentan mayor desviación respecto a modelos numéricos más detallados.
3. Analizar cuantitativamente el efecto de la variabilidad de propiedades térmicas del suelo/backfill $[k(x,y),\ \rho c(x,y)]$ sobre $T_{\text{máx}}$ del conductor y la ampacidad estimada.
4. Delimitar los requisitos funcionales de un modelo computacional abierto para representar adecuadamente la transferencia de calor bidimensional con $k(x,y)$ variable y condiciones de instalación complejas.

Esbozo de posibles enfoques de solución (preliminar)

El problema identificado orienta hacia las siguientes posibilidades **(no es metodología aún; se define en etapas posteriores):**

Modelado numérico directo

FEM o FVM en Python (FEniCSx, FreeFEM) para resolver $\nabla \cdot (k\nabla T) + Q = 0$ con $k(x, y)$ variable. Permite validar contra IEC 60287 y cuantificar la brecha en distintos escenarios. (Aras et al., 2005); (CIGRÉ WG B1.56, 2022)

Surrogate o metamodelo paramétrico

Modelo entrenado para evaluar rápidamente $T_{\text{máx}}$ ante cambios de geometría, material y condiciones, sin correr FEM desde cero. Útil para diseño de bedding/backfill y optimización de ampacidad. (Ocłoń et al., 2015); (Atoccsa et al., 2024)

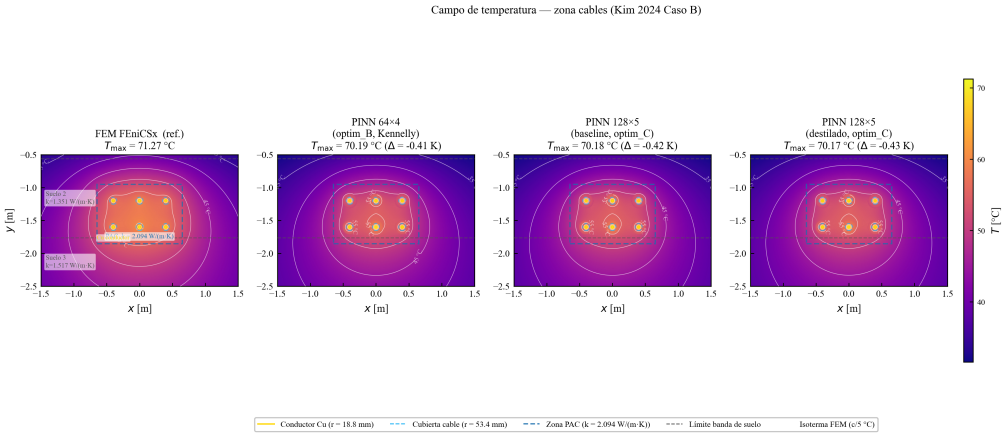
PINNs (redes neuronales informadas por física) — directo e inverso

Incorporan la PDE (ecuación diferencial parcial) en la función de pérdida. Pueden estimar $k(x, y)$ del suelo desde mediciones de temperatura (problema inverso), sin necesidad de re-mallado. (Raissi et al., 2019); (Billah et al., 2023)

Gemelo térmico operacional

Modelo que se actualiza con datos de sensores (DTS, SCADA) para estimar temperatura del conductor en cuasi-tiempo real y soportar mantenimiento predictivo y DTR. (Fariz et al., 2026); (Al-Dulaimi et al., 2024)

Alta fidelidad del modelo PINN vs. FEM de referencia



4 paneles: campo T del FEM de referencia y tres variantes PINN (Kim et al. 2025, Caso B).
$|\Delta T|_{\text{máx}} < 0{,}5$ K entre FEM y la mejor variante PINN.

Kim et al. (2025) [R5]; resultados propios.

Referencias

Referencias principales (1/7)

[R1] Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *AIEE Trans. III: Power Apparatus and Systems, 76*(3), 752–772.
Tipo: Aporte fundamental Base matemática del cálculo de ampacidad; define los supuestos del estado actual que esta investigación busca superar.

[R2] International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023 – Electric cables – Calculation of the current rating.* IEC.
Tipo: Norma vigente Estándar internacional para ampacidad estacionaria; sus supuestos de uniformidad térmica son la principal limitación que se caracteriza en esta investigación.

[R3] Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment.* IEEE Press / Wiley.
Tipo: Libro de referencia (estado del arte) Extiende IEC 60287 a entornos con resistividad elevada, secado térmico y configuraciones complejas; referencia estándar de la industria para los límites del enfoque normativo.

Referencias principales (2/7)

[R4] Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems, 33*(12), 1385–1402.
Tipo: Estado del arte / comparación de métodos Compara sistemáticamente métodos normativos y FEM; base empírica para justificar la brecha entre modelos simplificados y condiciones reales de instalación.

[R5] Kim, Y.-S. et al. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics, 125*, 103151.
Tipo: Aplicación / estudio experimental-numérico Cuantifica el efecto del material de bedding y la temperatura del suelo sobre T_{cond}; evidencia directa de la influencia de $k(x, y)$ (**X**) sobre la temperatura (**Y**).

[R6] Khumalo, N. Q. et al. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *Int. Trans. Electrical Energy Systems.*
Tipo: Análisis crítico / estado del arte Demuestra que el secado del suelo eleva la resistividad térmica y degrada la ampacidad; señala los límites de IEC 60853-3.

Referencias principales (3/7)

[R7] Enescu, D. et al. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies, 14*(9), 2591.

Tipo: Revisión sistemática (DTR) Revisa exhaustivamente los métodos DTR; subraya que la resistividad del suelo y los modelos estáticos son las principales fuentes de incertidumbre en la temperatura del conductor.

[R8] Fariz, K. et al. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access.*

Tipo: Revisión sistemática / mapeo 2020–2026 Identifica brechas metodológicas abiertas en DTR de cables subterráneos; referencia más reciente del estado del arte e hilo conductor para justificar la relevancia del problema.

[R9] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear PDEs. *J. Computational Physics, 378*, 686–707.

Tipo: Aporte fundamental (PINNs) Introduce el marco PINN: integra la PDE (ecuación de calor) en la función de pérdida; base metodológica para el enfoque directo e inverso propuesto en esta investigación.

Referencias adicionales (4/7)

[R10] Lawal, Z. K. et al. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: a systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing, 6*(4), 140.
Tipo: Revisión sistemática (PINNs) Revisa la evolución y variantes de PINNs (XPINNs, cPINNs); sustenta la madurez tecnológica del enfoque como solución viable para el problema de la investigación.

[A1] Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2011). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (7th ed.). Wiley.
Tipo: Libro de referencia fundamental (transferencia de calor) Presenta la ecuación de calor estacionaria $\nabla \cdot (k\nabla T) + Q = 0$ y transitoria $\rho c_p \partial T/\partial t = \nabla \cdot (k\nabla T) + Q$; marco físico central del problema de investigación.

[A2] Ocłoń, P. et al. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization. *Energy, 92*(P2), 230–239.
Tipo: Aplicación / optimización Optimiza el material de bedding para minimizar T_{cond}; evidencia que variar k del relleno tiene impacto cuantificable sobre la temperatura del conductor.

Referencias adicionales (5/7)

[A3] Al-Dulaimi, A. et al. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology.*
Tipo: Aplicación (FEM + IA) Combina FEM y redes neuronales para predecir T_{cond} según la composición del suelo; referente directo de la línea solución numérico-inteligente propuesta.

[A4] Atoccsa, B. et al. (2024). Optimization of ampacity in HV underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies, 17*(5), 1023.
Tipo: Aplicación / optimización de diseño Demuestra que ajustar el backfill mejora la ampacidad; relaciona directamente $k(x, y)$ (**X**) con la temperatura del conductor (**Y**) bajo carga.

[A5] Möbius, P. et al. (2025). Energy cable ampacity: impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.*
Tipo: Estado del arte / impacto climático Cuantifica cómo la variación estacional de la temperatura del suelo y la humedad afectan la ampacidad real; justifica la necesidad de modelos dinámicos que superen las normas estáticas.

Referencias adicionales (6/7)

[A6] Billah, M. M. et al. (2023). Physics-informed deep neural network for inverse heat transfer problems in materials. *Materials Today Communications, 35*, 106336.

Tipo: Aplicación (PINN inverso) Resuelve el problema inverso de transferencia de calor con PINNs; referente metodológico directo para estimar $k(x, y)$ del suelo desde mediciones de temperatura del cable.

[A7] CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification.* CIGRÉ.

Tipo: Documento técnico / benchmark Proporciona casos de validación para herramientas de cálculo de ampacidad; referencia clave para verificar los modelos numéricos desarrollados en la investigación.

[A8] IEC 60853-3:2002. *Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables – Part 3: Cyclic rating factor with partial drying of the soil.* IEC.

Tipo: Norma técnica Extiende el cálculo de derateo cíclico al caso de secado parcial del suelo; delimita el alcance normativo actual y la brecha que se busca cerrar.

Referencias adicionales (7/7)

[A9] Kolawole, O. et al. (2024). Evaluating soil thermal conductivity for buried infrastructure. *Progress in Engineering Science.*

Tipo: Estudio experimental Mide k del suelo bajo distintas condiciones de salinidad, humedad y composición mineral; aporta datos empíricos para la variable X del problema.

[A10] CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations.* CIGRÉ.

Tipo: Documento técnico (FEM aplicado) Guía oficial de CIGRÉ para aplicar FEM al cálculo de ampacidad; referente para validar y contextualizar el modelado numérico propuesto.

[A11] Pan, Y. et al. (2025). Reconstruction of the temperature field in 2D steady-state thermal conductivity based on PINNs. *Eng, 6*(5), 99.

Tipo: Aplicación (PINN 2D) Reconstruye el campo de temperatura 2D en un dominio con k variable usando PINNs; caso directamente análogo al problema de esta investigación, con geometría y ecuación gobernante equivalentes.

[A12] Thue, W. A. (2012). *Electrical Power Cable Engineering* (3rd ed.). CRC Press / Taylor & Francis.

Tipo: Libro de referencia (ingeniería de cables) Describe la estructura, propiedades térmicas y eléctricas de cables de potencia; base para caracterizar capas, fuentes de calor (I^2R, pérdidas dieléctricas, corrientes de pantalla) y límites operativos del aislamiento XLPE.

[A13] Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of Heat in Solids* (2nd ed.). Oxford University

Gracias

Luis Koc | Herbert Meléndez

Trabajo de Investigación I · MIA 3er Ciclo A 2026-1

Síntesis del problema

Existe una brecha entre los métodos simplificados de evaluación térmica de cables subterráneos y la realidad del sistema bajo condiciones heterogéneas, dinámicas y complejas. Cerrar esa brecha requiere modelos más representativos, adaptables y accesibles que permitan mejor diseño, operación segura y mantenimiento predictivo de infraestructura crítica.